EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Σ 1/((n + 1)(2n + 3)) par une intégrale (ENTPE)

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = x^n(1-\sqrt{x})$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \frac{x}{1+\sqrt{x}}\,dx$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+3)}$.